

Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice

Maturitní matematika · listopad
Týden 10 · hodina H10 · primárně 4. roč.

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 4.4 Exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice

MAT-22c Načrtnu grafy exponenciální a logaritmické funkce a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)

MAT-25a Aplikuji vztahy mezi hodnotami exponenciálních a logaritmických funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-25*)

Učivo: exponenciální funkce; logaritmická funkce; logaritmus; exponenciální a logaritmické rovnice

Připomenutí

$$\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$$

$$\log_a 1 = 0, \quad \log_a a = 1, \quad a^{\log_a x} = x$$

$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a x^r = r \cdot \log_a x$$

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a}$$

$$a^u = a^v \Leftrightarrow u = v$$

$$a^x = b \Rightarrow x = \frac{\log b}{\log a}$$

Pracovní list ve stylu didaktického testu (celkem 37 bodů, orientačně 40 minut). Výsledky zapisuj jako do záznamového archu; u úloh s postupem uveď celý postup včetně podmínek. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Otevřené úlohy

- Vypočti: $\log_3 81 - \log_2 \frac{1}{8}$ (1 bod) ★☆☆
- Vypočti bez kalkulačky: $\log_5 50 - \log_5 2$ (1 bod) ★☆☆
- Graf exponenciální funkce $f: y = a^x$ prochází bodem $[-2; 9]$. Urči základ a . (1 bod) ★★☆☆
- Urči definiční obor funkce $g: y = \log(6 - 2x)$. (1 bod) ★☆☆
- Řeš v $\mathbb{R}$: $3^{2x-1} = 27$ (1 bod) ★☆☆
- Řeš v $\mathbb{R}$: $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 4^{x+3}$ (1 bod) ★★☆☆
- Řeš v $\mathbb{R}$: $5^{x+1} - 5^x = 100$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 2 body) ★★☆☆
- Řeš v $\mathbb{R}$: $\log_3(2x+1) = 2$ (1 bod) ★☆☆
- Řeš v $\mathbb{R}$: $\log(x+3) + \log x = 1$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 2 body) ★★☆☆
- Graf funkce $y = \log_a x$ prochází bodem $\left[\frac{1}{4}; 2\right]$. Urči základ a . (1 bod) ★★☆☆

B. Uzavřené úlohy

- Rozhodni o každém tvrzení (11.1–11.3), zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 11.1 Funkce $y = 0,5^x$ je klesající. 11.2 Graf funkce $y = \log_2 x$ prochází bodem $[8; 3]$. 11.3 Obor hodnot funkce $y = 3^x + 1$ je $(0; \infty)$. (max. 3 body) ★☆☆
- Který výraz je roven $\log_2 12$? A) $2 + \log_2 3$ B) $\log_2 3 \cdot \log_2 4$ C) $2\log_2 6$ D) $\log_2 10 + \log_2 2$ E) $6\log_2 2$ (2 body) ★☆☆
- Řešením rovnice $2^x = 10$ je: A) $x = 5$ B) $x = \log 5$ C) $x = \frac{1}{\log 2}$ D) $x = \log 2$ E) $x = 10\log 2$ (2 body) ★☆☆
- Množství léčiva v krvi každou hodinu klesne o 20 %. Po kolika celých hodinách od podání bude v krvi poprvé méně než polovina původního množství? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 (2 body) ★☆☆
- Množinou všech řešení nerovnice $\left(\frac{1}{2}\right)^x > 8$ v oboru $\mathbb{R}$ je: A) $(3; \infty)$ B) $(-\infty; 3)$ C) $(-3; \infty)$ D) $(-\infty; -3)$ E) $\emptyset$ (2 body) ★☆☆
- Jaký je součet všech řešení rovnice $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$ v $\mathbb{R}$? A) 2 B) 3 C) 6 D) 8 E) rovnice nemá řešení (2 body) ★☆☆
- Který bod leží na grafu funkce $f: y = \log_2(x-3)$? A) $[3; 0]$ B) $[4; 1]$ C) $[5; 1]$ D) $[7; 3]$ E) $[11; 4]$ (2 body) ★☆☆
- Přiřaď ke každé rovnici (18.1–18.2) množinu všech jejích řešení v $\mathbb{R}$ (A–F). 18.1 $\log_2 x^2 = 4$ 18.2 $2\log_2 x = 4$. A) $\{4\}$ B) $\{-4; 4\}$ C) $\{2\}$ D) $\{16\}$ E) $\{-2; 2\}$ F) $\emptyset$ (max. 4 body) ★★☆☆

C. Náročnější úlohy

19. Počet bakterií v kultuře je v čase t (v hodinách) dán vztahem $N(t) = 500 \cdot 2^{\frac{t}{3}}$. 19.1 Kolik bakterií bude po 12 hodinách? 19.2 Za kolik hodin dosáhne počet 64 000? 19.3 Za kolik hodin (zaokrouhлено na desetiny) se počet zvětší desetkrát? (max. 3 body) ★★★
20. Řeš v $\mathbb{R}$: $(\log x)^2 - \log x^3 + 2 = 0$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 3 body) ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – maturita 2024 podzim, úlohy 7 a 8** – exponenciální rovnice s vytknutím mocniny (s postupem), definiční obor a rovnice s logaritmem; na webu Cermatu je klíč i vzorové řešení
<https://maturita.cermat.cz/files/files/rusky-jazyk/intaktni-zaci/MZ2017P/MAMZD24C0T04.pdf>
- **Cermat – maturita 2025 jaro, úlohy 10 a 23** – hodnoty a věty o logaritmech, exponenciální růst v uzavřené úloze; klíč je na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025_TS.pdf
- **Cermat – maturita 2026 jaro, úlohy 8 a 16** – body grafu logaritmické funkce, exponenciální rovnice s mocninami dvojky; klíč je na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2026j_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Logaritmické rovnice I (M. Krynický)** – výklad metod řešení logaritmických rovnic s řešenými příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A002%20Funkce%20a%20rovnice/09%20Exponencialn%C3%AD%20a%20logaritmick%C3%A9%20funkce%20a%20rovnice/20%20Logaritmick%C3%A9%20rovnice%20I.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $7(4 - (-3))$
2. $2(\log_5 25)$
3. $a = \frac{1}{3}$
4. $(-\infty; 3)$
5. $x = 2$
6. $x = -2(2^{-x} = 2^{2x+6})$
7. $5^x(5 - 1) = 100 \Rightarrow 5^x = 25 \Rightarrow x = 2$
8. $x = 4(2x + 1 = 9)$
9. podmínka $x > 0$; $x(x + 3) = 10 \Rightarrow x^2 + 3x - 10 = 0 \Rightarrow x = 2$ nebo $x = -5$ (nevyhovuje); $K = \{2\}$
10. $a = \frac{1}{2}(a^2 = \frac{1}{4}, a > 0)$
11. 11.1 ANO ($0 < a < 1$); 11.2 ANO ($2^3 = 8$); 11.3 NE ($H = (1; \infty)$)
12. $A - \log_2(4 \cdot 3) = \log_2 4 + \log_2 3$; C je $\log_2 36$, D je $\log_2 20$
13. C – logaritmování: $x \log 2 = \log 10 = 1$ ($x \approx 3,32$)
14. C – $0,8^3 = 0,512$, $0,8^4 \approx 0,41$ (odpověď 2,5 h by předpokládala lineární úbytek)
15. $D - 2^{-x} > 2^3 \Rightarrow -x > 3 \Rightarrow x < -3$
16. $B - t = 2^x: t^2 - 6t + 8 = 0 \Rightarrow t \in \{2; 4\} \Rightarrow x \in \{1; 2\}$ (6 je součet hodnot t)
17. C – $\log_2 2 = 1$; A není v $D(f) = (3; \infty)$
18. 18.1 B (podmínka jen $x \neq 0$, $x^2 = 16$); 18.2 A (podmínka $x > 0$)
19. 19.1 8 000; 19.2 21 h ($2^{t/3} = 128 = 2^7$); 19.3 $t = 3 \log_2 10 \approx 10,0$ h
20. podmínka $x > 0$; $\log x^3 = 3 \log x$, substituce $t = \log x$: $t^2 - 3t + 2 = 0 \Rightarrow t \in \{1; 2\} \Rightarrow K = \{10; 100\}$

Řešení krok za krokem

Úloha 18

1. 18.1: Logaritmus z x^2 vyžaduje jen $x^2 > 0$, tj. $x \neq 0$.
2. Z definice: $x^2 = 2^4 = 16$, tedy $x = \pm 4$; obě čísla podmínku splňují – nabídka B.
3. 18.2: Logaritmus z x vyžaduje $x > 0$.
4. $\log_2 x = 2$, tedy $x = 2^2 = 4$ (-4 podmínku nesplňuje) – nabídka A.
5. Úprava $\log_2 x^2 = 2 \log_2 x$ platí jen pro $x > 0$ – proto mají rovnice různé množiny řešení.

Úloha 19

1. 19.1: $N\left(12\right) = 500 \cdot 2^{\frac{12}{3}} = 500 \cdot 2^4 = 8\,000$ bakterií.
2. 19.2: $500 \cdot 2^{\frac{t}{3}} = 64\,000$, tedy $2^{\frac{t}{3}} = 128 = 2^7$.
3. Porovnáme exponenty: $\frac{t}{3} = 7$, $t = 21$ h.
4. 19.3: Desetinásobek: $2^{\frac{t}{3}} = 10$, tedy $\frac{t}{3} = \log_2 10 = \frac{\log 10}{\log 2}$.
5. $t = \frac{3}{\log 2} \doteq 9,97$, zaokrouhleno $t \doteq 10,0$ h.

Úloha 20

1. Podmínka: $x > 0$.
2. Pro $x > 0$ platí $\log x^3 = 3 \log x$: rovnice je $(\log x)^2 - 3 \log x + 2 = 0$.
3. Substituce $t = \log x$: $t^2 - 3t + 2 = 0$, $(t - 1)(t - 2) = 0$, $t \in \{1; 2\}$.
4. Zpětně: $\log x = 1 \Rightarrow x = 10$; $\log x = 2 \Rightarrow x = 100$.
5. Obě čísla splňují podmínku: $K = \{10; 100\}$.